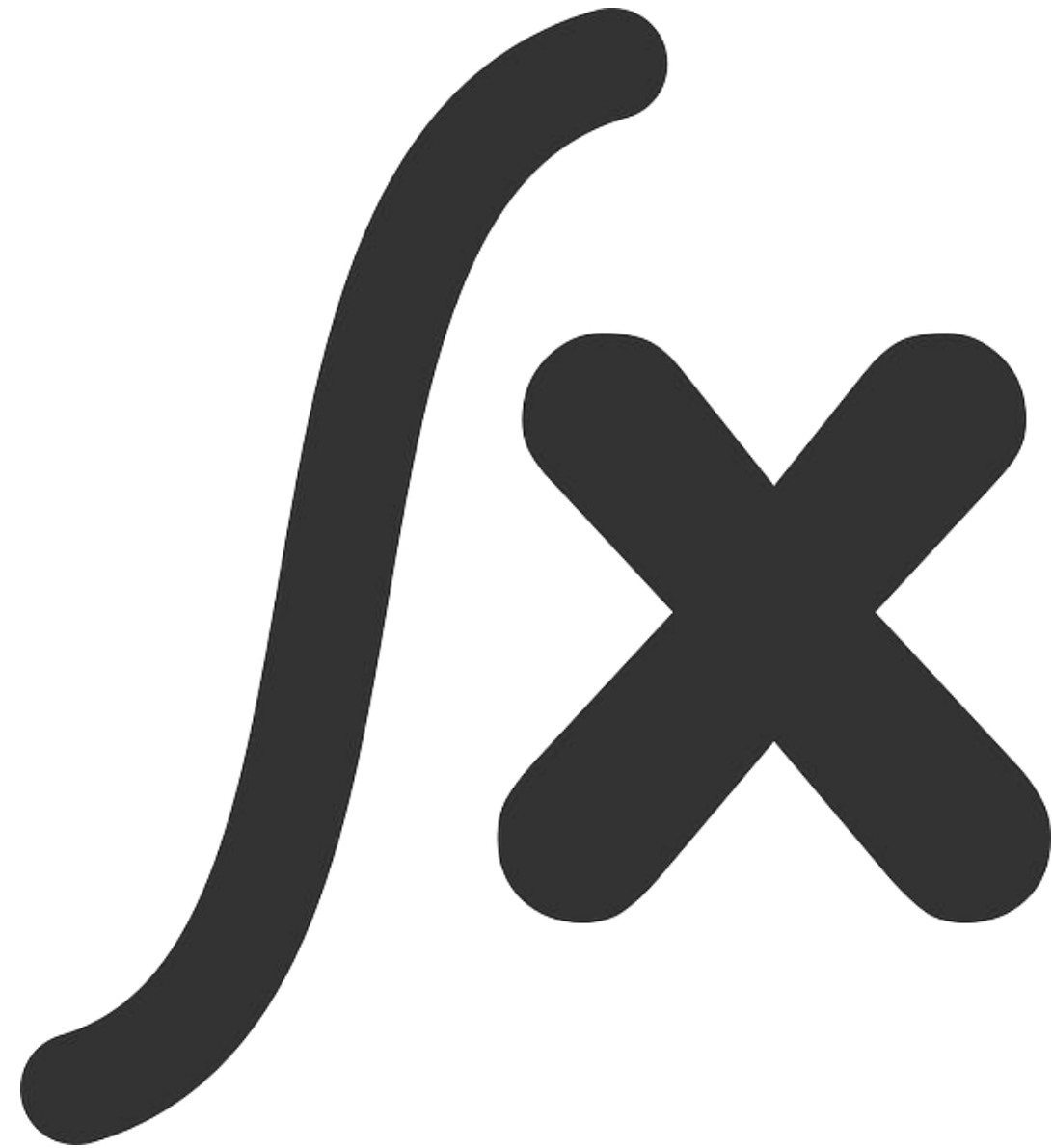


Limites e Continuidade de Funções (cont.)

Matemática Aplicada II

Objetivos da Aula

- Limites e Continuidade de Funções (cont.)



Ferramentas Úteis



Calculus Course Assistant



Explore the capabilities of this app. To enable access, [subscribe to Pro](#) »



Calculus Course Assistant

Evaluate

Plot

Limit

Derivative

<https://www.wolframalpha.com/input/web-apps/calculus-course-assistant/>

<https://www.geogebra.org/graphing>

GeoGebra

Pesquisar materiais de sala de aula

- Início
- Novas Notícias
- Materiais
- Perfil
- Pessoas
- Grupos

App Downloads

Descubra Matemática com GeoGebra

Resolva equações, trace gráficos de funções, crie construções, analise dados, explore matemática em 3D e muito mais!

INICIAR

MATERIAIS

Nova Apps Matemática

Calculadora Gráfica
Geometria
Gráfico 3D
Calculadora Científica

APPS Clássicas

GeoGebra Clássico
Folha de Cálculo
Probabilidade
Folha CAS (Cálculo Algébrico S

$$y = \frac{1}{x - 2}$$

variable

y

x

units

	=	=
1	-1	1
2	1	3
3	0.3333	5
4	0.25	6
5	0.2	7
6	0.1667	8
7	0.1429	9

link

<https://www.fxsolver.com/solve/>

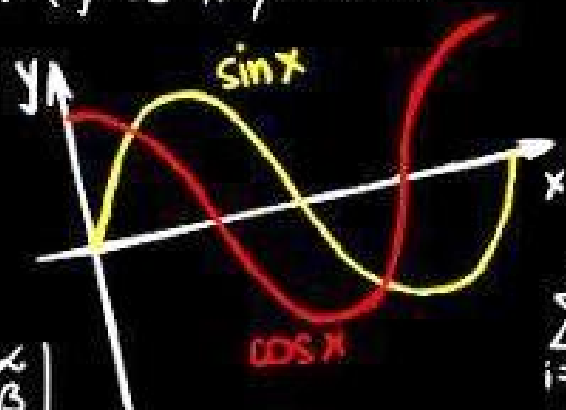
$$x^3 + x^2 + y^3 + z^3 + xyz - 6 = 0$$

$$\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\tan x \cdot \cot x = 1$$

$$2x^2 y y' + y^2 = 2$$

$$x_1 = -11p, x_2 = -p, x_3 = 7p, p \in \mathbb{R}$$



$$Y_{i+1} = Y_i + b \cdot K_2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

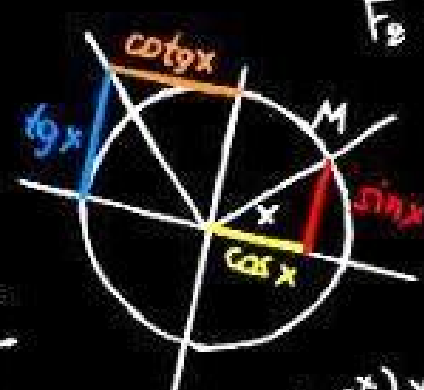
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$\sum_{i=0}^n (p_2(x_i) - y_i)^2$$

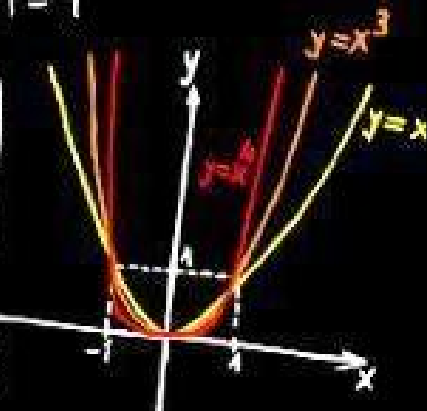
$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\begin{aligned} \lambda x - y + z &= 1 \\ x + \lambda y + z &= \lambda \\ x + y + \lambda z &= \lambda^2 \end{aligned}$$



$$F_2 = 2xyz - 1 = 1$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 2p \\ -p \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\iiint_H z \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_{\frac{1}{2}}^1 r \, dr \right) d\theta \right) d\varphi$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 + 1} + n}{\sqrt[3]{3n^2 + 2n - 1}}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$y = \sqrt[3]{x+1}; x = \tan t$$

$$X_1 = (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\arctan x - x = 0, I = (1, 10)$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \cos^3 x \, dx$$



$$\int_0^{\pi/2} \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma$$

LIMITES E CONTINUIDADE

$$\frac{\partial}{\partial x} = 2; \frac{\partial}{\partial y} = 0$$

$$\vec{n} = (F_x; F_y; F_z)$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$f(x) = 2^{-x} + 1, \epsilon = 0.005$$

$$e^2 - xyz = e; A[0; e; 1]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{5x} = \frac{2}{5}$$

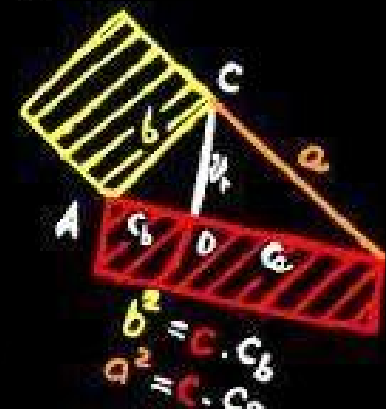
$$|x| + |y| \neq 0; y \neq 0$$

$$\frac{2x}{x^2 + 2y^2} = 2 \quad z = \frac{1}{x} \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$y' - \frac{y}{x+2} = 0; y(0) = 1$$

$$\cos p = \frac{(1,0) \cdot (\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{4\sqrt{3}})}{\sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{48}}}$$



$$\eta_1 = \lambda_1^2 - 3\lambda_1 + 1 \neq 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



$$x \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 16 - x^2 + 16y^2 - 4z > 0$$

$$A = \begin{pmatrix} x & 1+x^2 & 1 \\ y & 1+y^2 & 1 \\ z & 1+z^2 & 1 \end{pmatrix}; x=0, y=1, z=2$$

$$A = [1; 0; 3]$$

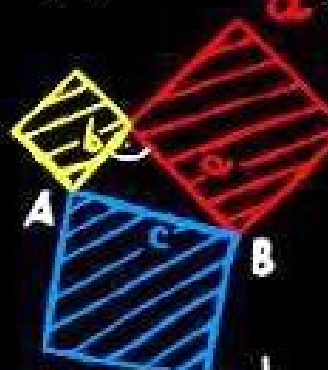
$$\int 3x^2 + 166x^{-0.17} \, dx \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$$

$$\begin{aligned} A+B+C &= 8 \\ -3A-7B+2C &= -10 \\ -18A+6B-3C &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{\sin x}{x} \leq \frac{x}{x} = 1$$

$$\int P(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}) \, dx$$

$$\lambda_2 = i\sqrt{14}$$



Continuidade – Revisão

Definição: Uma função f é contínua em um número a se

1. $f(a)$ está definida (isto é, a está no domínio de f)
2. existe

Continuidade – Revisão

Teorema: Se f e g forem contínuas em a e c for uma constante, então as seguintes funções também são contínuas em a :

1. se

Propriedades dos Limites

Exercícios

- Esboce o gráfico e explique por que a função é descontínua/continua no número dado a

1. , $a=-2$

2. , $a=0$

3. , $a=0$

Continuidade – Revisão

Teorema:

- A. Qualquer polinômio é contínuo em toda a parte; ou seja, é contínuo em
- B. Qualquer função racional é contínua sempre que estiver definida, ou seja, é contínua em seu domínio

Teorema:

Os seguintes tipos de funções são contínuas para todo o número de seus domínios

Polinômios

Funções trigonométricas

Funções exponenciais

Funções racionais

Funções trigonométricas inversas

Funções logarítmicas

Funções raízes

Exemplo

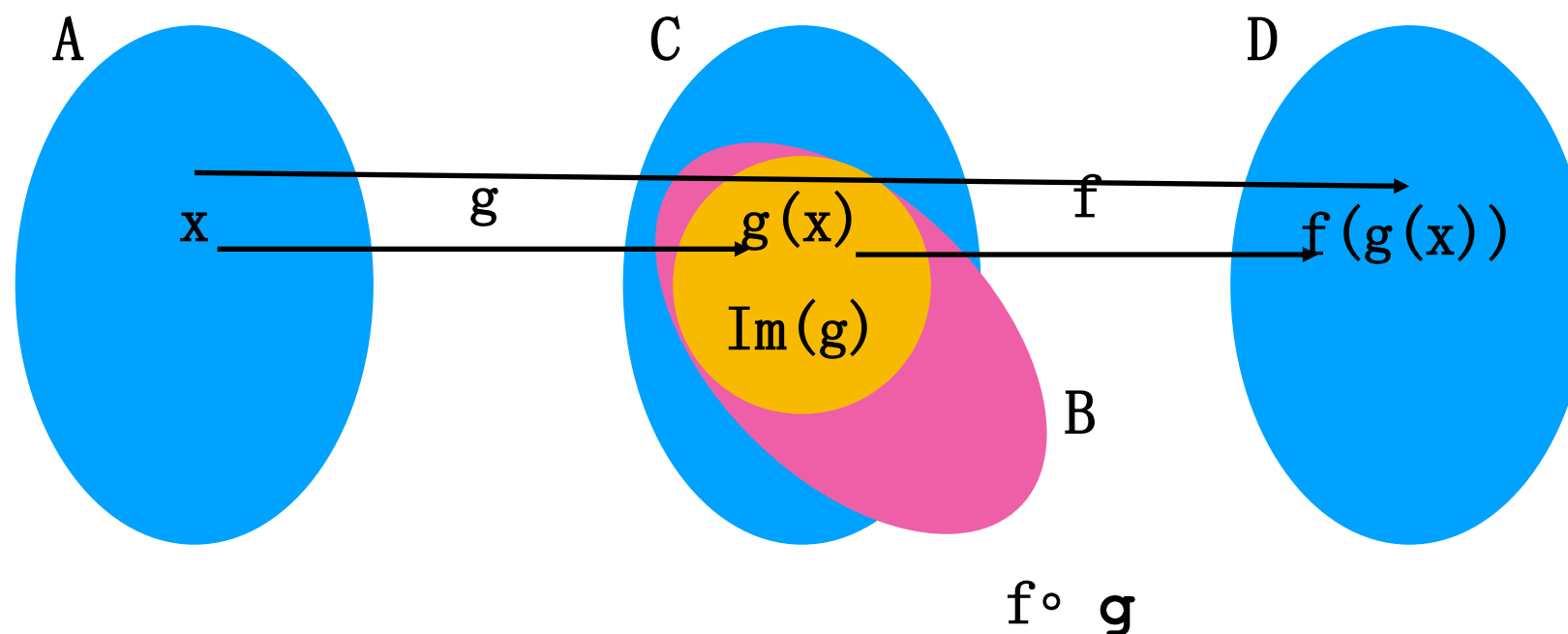
- A função $f(x)$ é contínua?
- Sabemos pelo Teorema anterior que $f(x)$ é contínua para $x > 0$ e que $f(x)$ é contínua em $x = 0$, então $f(x)$ é contínua em $[0, \infty)$
- O denominador $g(x)$ é um polinômio, portanto é contínuo em toda parte
- Assim, $f(x)$ é contínua em todos os números positivos exceto onde $g(x) = 0$
- Logo, a função $f(x)$ é contínua nos intervalos abertos $(0, 1)$ e $(1, \infty)$

Função Composta – Revisão

Função Composta

Sejam $f: C \rightarrow D$ e $g: A \rightarrow B$ funções tais que $\text{Im}(g) \subset (D(f) = C)$

A função $g \circ f: A \rightarrow D, x \mapsto g(f(x))$ denomina-se composta de g e f



Se $\text{Im}(g) \not\subset D(f)$ então a função composta $f \circ g$ não pode ser definida

Contudo se existir $H \subset D_g = A$ tal que $\text{Im}(g|_H) \subset D_f$ então pode-se definir a composta $f \circ (g|_H)$ de H em D

Função Composta – Revisão

Função Composta (cont.)

Exemplo:

Considere as funções f e g

$$g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = 1 + \sqrt{x}$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 1$$

Se $Im(g) \subset D(f)$, então $f \circ g$ pode ser definida

g é crescente em $\mathbb{R}_+$ e $g(0) = 1$ é o menor valor do conjunto imagem, logo,

$$Im(g) =$$

A função $f \circ g$ terá $\mathbb{R}_+$ como domínio, coincidente com o domínio da função g

e como contradomínio $\mathbb{R}$, coincidente com o da função f

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(1 + \sqrt{x}) = 2(1 + \sqrt{x}) - 1 \\ &= 1 + 2\sqrt{x}\end{aligned}$$

Limites

- Outra forma de combinar as funções contínuas f e g para obter novas funções contínuas é formar a **função composta**

Teorema: Seja g contínua em a e f contínua em $b = g(a)$, então
Em outras palavras,

- Se x está próximo de a , então $g(x)$ está próximo de b , e como f é contínua em b , se $g(x)$ está próxima de b , então $f(g(x))$ está próxima de $f(b)$

Limites

Teorema: Se g for contínua em a e f for contínua em $g(a)$, então a função composta $f \circ g$ dada por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ é contínua em a .

“Uma função contínua de uma função contínua é uma função contínua”

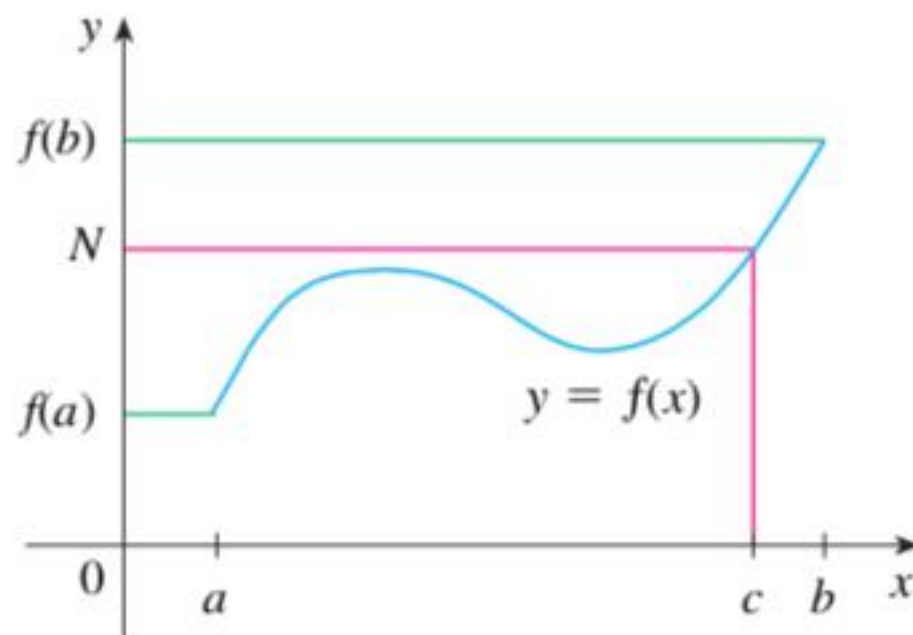
Exercícios

- Determine onde as funções são contínuas

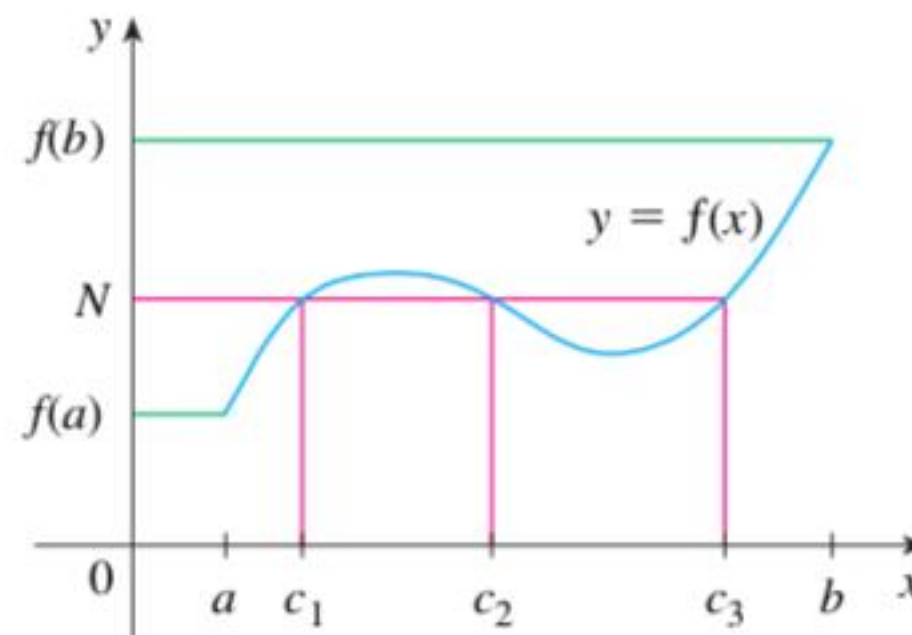
Limites

Teorema do Valor Intermediários: Suponha que f seja contínua em um intervalo fechado $[a, b]$ e seja N um número qualquer entre $f(a)$ e $f(b)$, em que $f(a) \neq f(b)$. Então existe um número c em (a, b) tal que $f(c) = N$.

“Uma função contínua assume todos os valores intermediários entre os valores da função $f(a)$ e $f(b)$ ”



(a)



(b)

Exemplo

- Uma das aplicações do Teorema do Valor Intermediário é a **localização das raízes de equações**
- Mostre que existe uma raiz da equação entre 1 e 2
- Vejamos,
- Então e é contínua. Pelo teorema do valor intermediário, existe um valor c entre 1 e 2, tal que

$$f(1, 2) = -0,128 < 0 \quad \text{e} \quad f(1, 3) = 0,548 > 0.$$

$$f(1, 22) = -0,007008 < 0 \quad \text{e} \quad f(1, 23) = 0,056068 > 0$$

Uma raiz está no intervalo $(1, 22; 1, 23)$

Representação Gráfica Computacional

- O Teorema do Valor Intermediário desempenha um papel na própria maneira de funcionar das ferramentas gráficas
- Um computador calcula um número **finito** de pontos sobre o gráfico e acende os pixels que contêm os pontos calculados pressupondo que a função é contínua
- O computador, portanto, conecta os pixels acendendo os pixels intermediários.

Possíveis Erros de Representação
e de Cálculo – Amostragem

Exercícios

Método de Substituição

Exercício 1

- Determine o limite da função quando x tende para 2

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x - 3) = \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 2x - \lim_{x \rightarrow 2} 3$$

Propriedade aditiva

$$= 2^2 + 2(2) - 3$$

Substituição direta

$$= 4 + 4 - 3$$

$$= 5$$

Simplificar

Exercícios

Exercício 2

- Determine o limite da função quando x tende para 1
 - Indeterminação

Note que tanto o numerador como o denominador se anulam para $x = 1$. Isto implica que $(x - 1)$ é fator de ambos, podendo, pois, ser cancelado.

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1}$$

Fatoração do numerador

$$= \frac{(\cancel{x-1})(x^2 + x + 1)}{\cancel{x-1}}$$

Cancelamento do fator comum

$$= x^2 + x + 1, \quad x \neq 1$$

Simplificar

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$$

Exercícios

Exercício 3

- Determine o limite da função quando x tende para 0

A substituição direta falha porque tanto o numerador como o denominador se anulam quando $x = -3$.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} \quad \left| \begin{array}{l} \leftarrow \lim_{x \rightarrow -3} (x^2 + x - 6) = 0 \\ \leftarrow \lim_{x \rightarrow -3} (x + 3) = 0 \end{array} \right.$$

Todavia, como ambos os limites do numerador e do denominador são zero, sabemos que eles têm um fator comum $(x + 3)$. Assim, para todo $x \neq -3$, podemos cancelar este fator

Exercícios

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x - 2)(x + 3)}{x + 3}$$

Fatoração do numerador

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x - 2)(\cancel{x + 3})}{\cancel{x + 3}}$$

Cancelamento do fator comum

$$= \lim_{x \rightarrow -3} (x - 2)$$

Simplificar

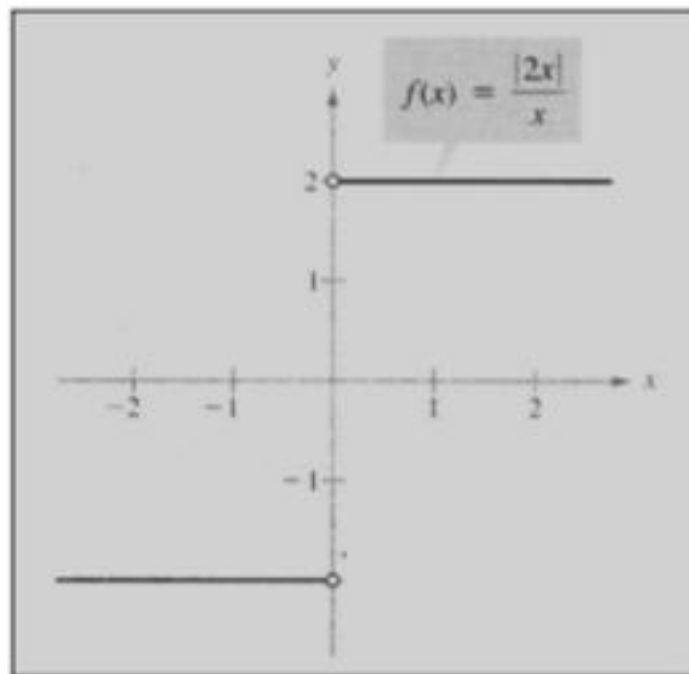
$$= -5$$

Substituição direta

Limites Laterais

Exercício 4

- Determine o limite da função quando x tende para 0



Pelo gráfico de f , vemos que $f(x) = -2$ para todo $x < 0$ e que $f(x) = 2$ para todo $x > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|2x|}{x} = -2 \quad \text{Limite à esquerda}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|2x|}{x} = 2 \quad \text{Limite à direita}$$

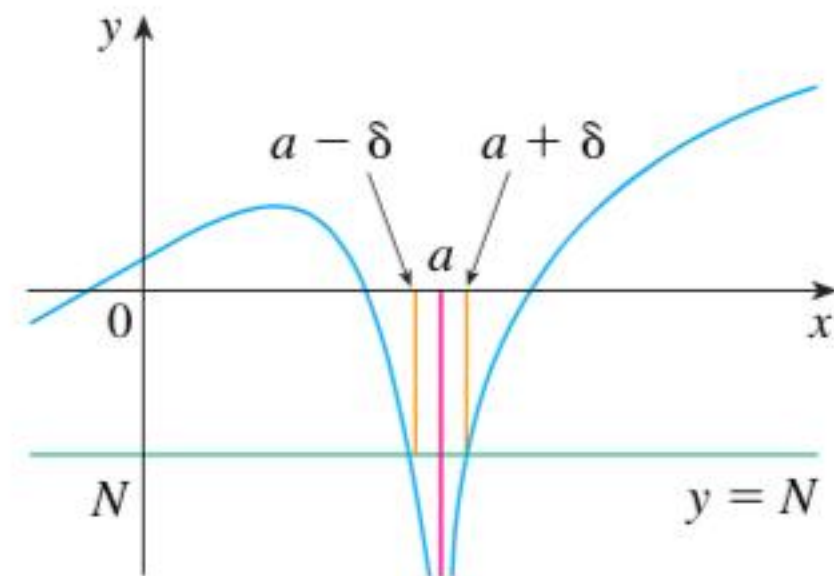
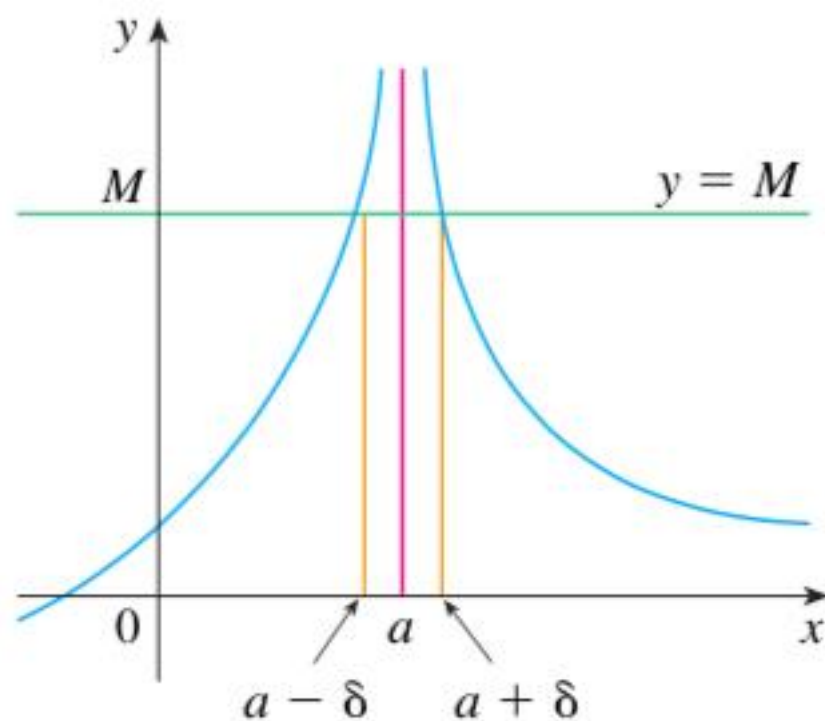
Limites no Infinito

- Até aqui vimos os limites infinitos e as **assíntotas verticais**, agora vamos tornar x arbitrariamente grande (positivo ou negativo) e ver o que ocorre com o y

Limites Infinitos – Revisão

Definição: Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a , exceto possivelmente no próprio a . Então

significa que, para todo número positivo M , há um número positivo δ tal que se $a - \delta < x < a + \delta$, então $y = f(x) > M$.



Definição: Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a , exceto possivelmente no próprio a . Então

significa que, para todo número negativo N , há um número positivo δ tal que se $a - \delta < x < a + \delta$, então $y = f(x) < N$.

Propriedades de Limites Infinitos – Resumo

Dados		Conclusão
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b \neq 0$	$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } b > 0 \\ -\infty & \text{se } b < 0 \end{cases}$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b \neq 0$	$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \begin{cases} -\infty & \text{se } b > 0 \\ +\infty & \text{se } b < 0 \end{cases}$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = +\infty$

Propriedades de Limites Infinitos – Resumo

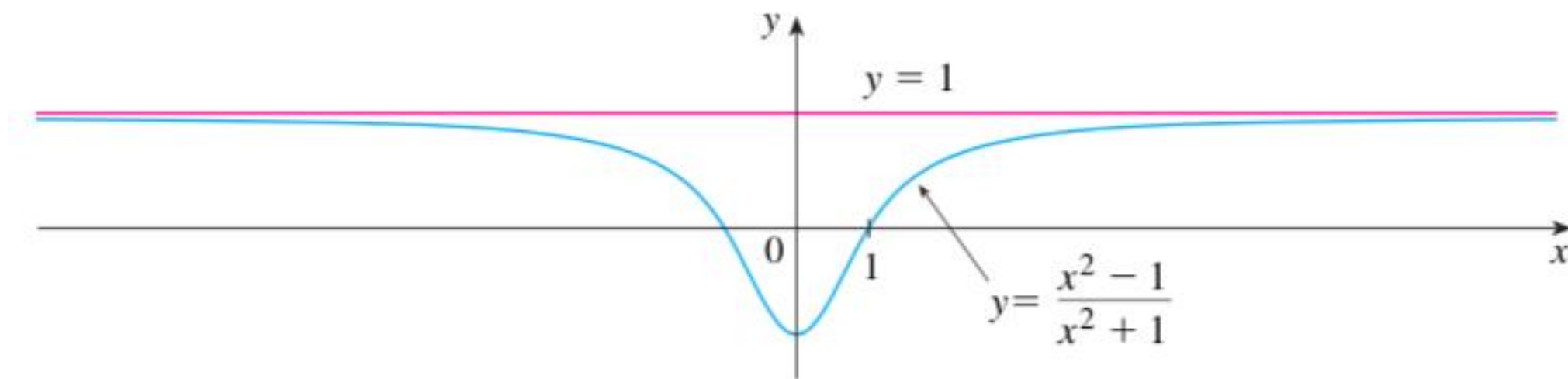
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$	
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$	
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$	$\lim_{x \rightarrow a} \left \frac{1}{f(x)} \right = +\infty$	

Limites no Infinito

- Vamos considerar o seguinte exemplo
- Quando o valor de x aumenta, observemos o que ocorre com os valores da função $f(x)$
- Quanto maiores os valores de x mais próximo de 1 os valores da função $f(x)$

x	$f(x)$
0	-1
± 1	0
± 2	0,600000
± 3	0,800000
± 4	0,882353
± 5	0,923077
± 10	0,980198
± 50	0,999200
± 100	0,999800
± 1000	0,999998

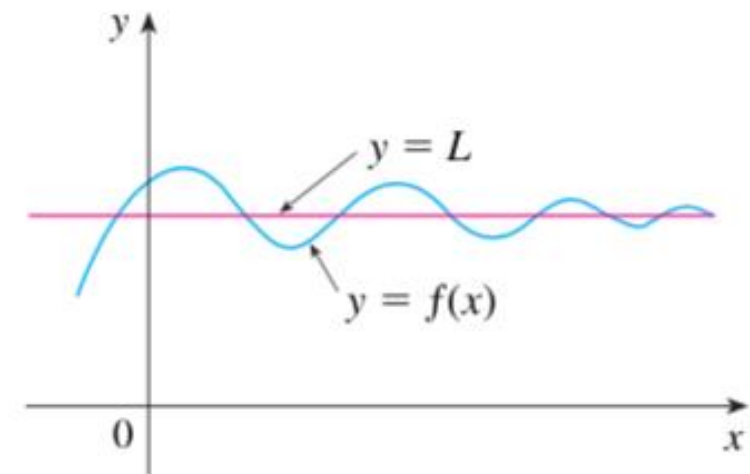
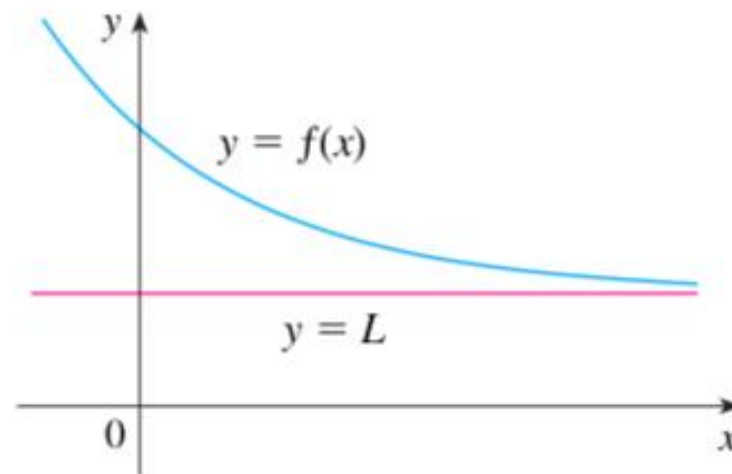
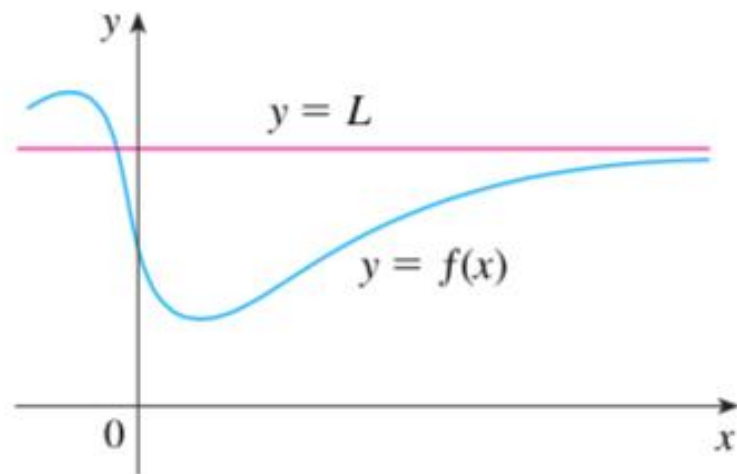
Limites no Infinito



- Então, podemos intuitivamente dizer que

Limites no Infinito

Definição: Seja f uma função definida em algum intervalo (a, ∞) . Então $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ significa que os valores de $f(x)$ ficam arbitrariamente próximos de L tomando x suficientemente grande



limite de $f(x)$, quando x tende ao infinito, é L
limite de $f(x)$, quando x se torna infinito, é L
limite de $f(x)$, quando x cresce ilimitadamente, é L

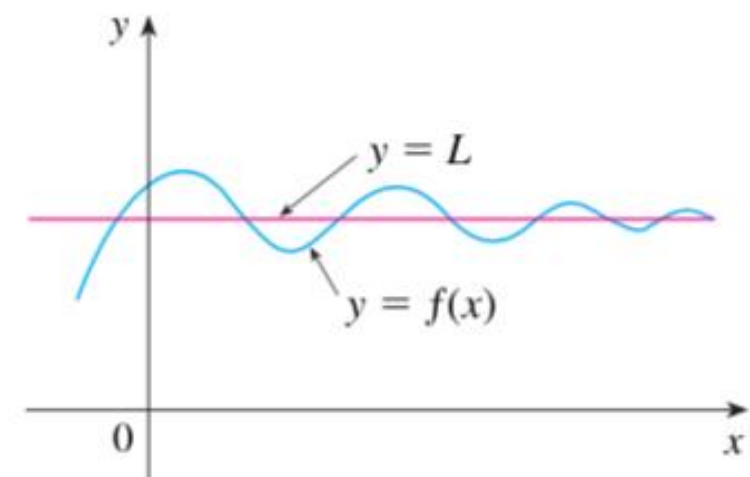
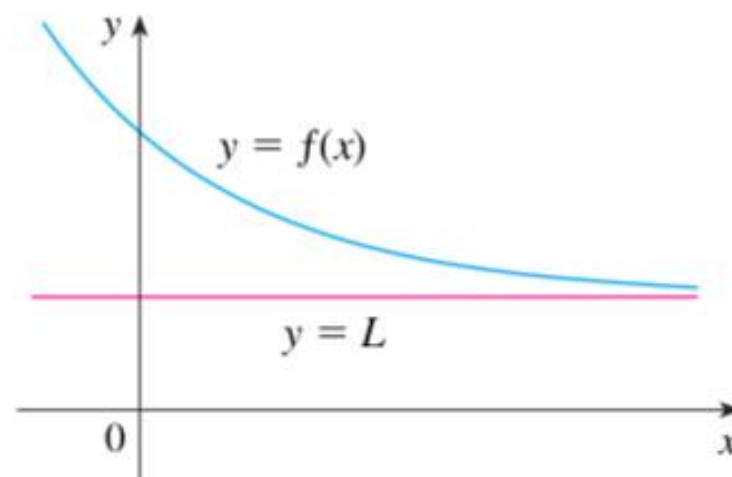
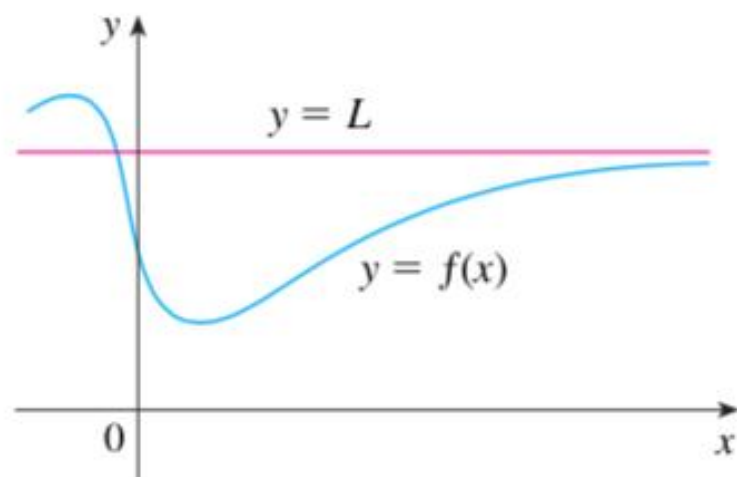
Limites no Infinito

Definição: Seja f uma função definida em algum intervalo $(-\infty, a)$. Então $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ significa que os valores de $f(x)$ ficam arbitrariamente próximos de L , tomando-se x suficientemente grande em valor absoluto, mas negativo.

Limite de $f(x)$ quando x tende a menos infinito,

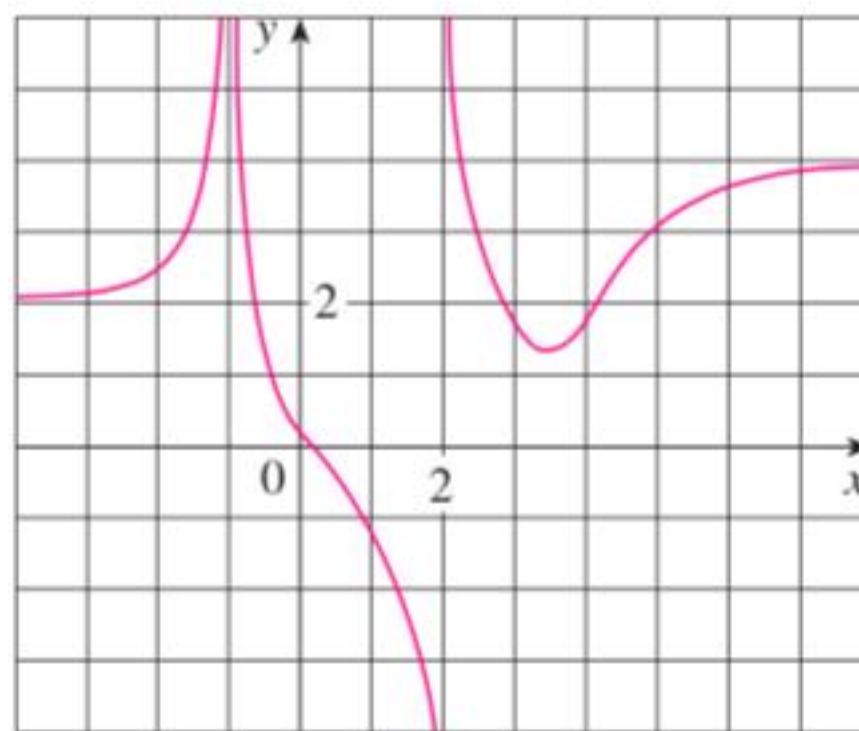
Limites no Infinito

Definição: A reta $y=L$ é chamada assíntota horizontal da curva se
ou



Exemplo

- Encontre as assíntotas da função representada no gráfico abaixo

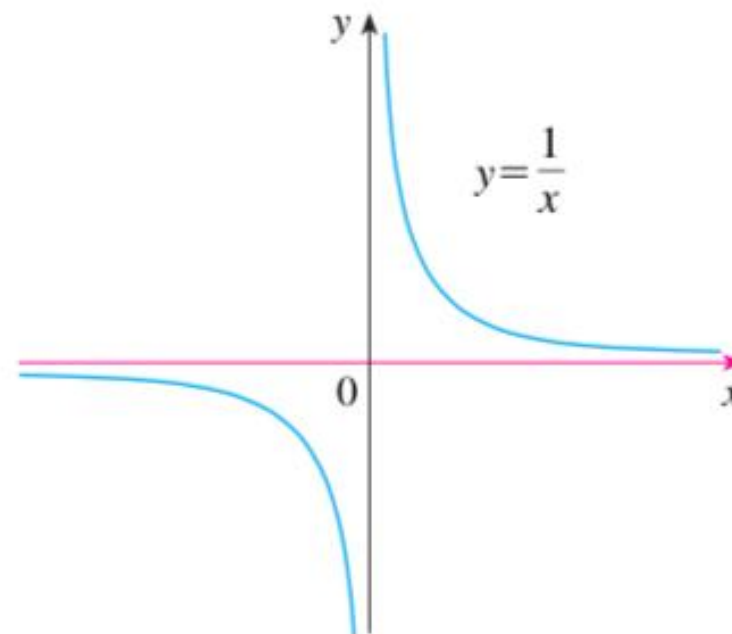


Limites no Infinito

- A maioria das Propriedades dos Limites que foram dadas também são válidas para os limites no infinito (quadro resume de seguida)

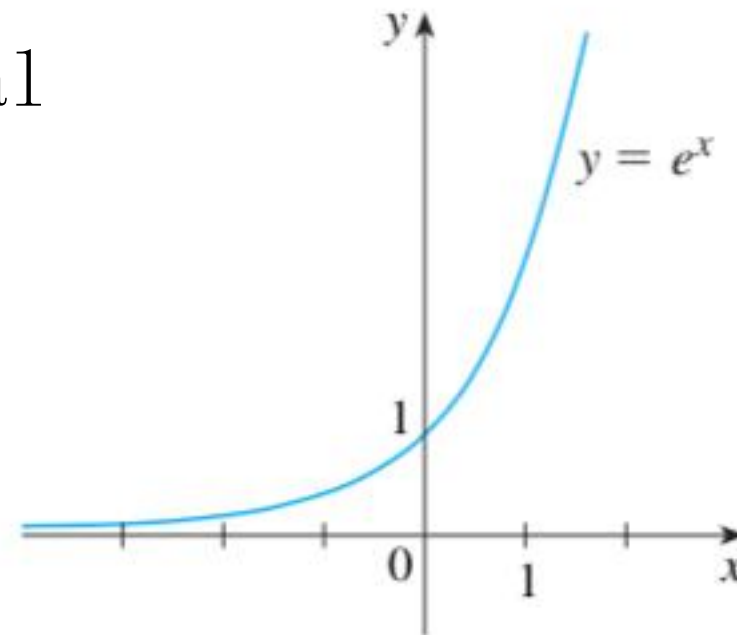
Definição: Se $r > 0$ for um número racional, então

Se $r > 0$ for um número racional tal que $f(x)$ seja definida para todo x , então



Exemplo

- Função exponencial



x	e^x
0	1,00000
-1	0,36788
-2	0,13534
-3	0,04979
-5	0,00674
-8	0,00034
-10	0,00005

- Calcule
 - Se deixarmos $t=1/x$, sabemos que t tende a menos infinito quando x tende a 0^- . Assim,

Limites Infinitos no Infinito

- A notação $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ é usada para indicar que os valores de $f(x)$ tornam-se grandes quanto x se torna grande
- Significados análogos são dados aos seguintes símbolos:

Limites Infinitos no Infinito

Exemplo 1

- Encontre

ERRADO

Mas podemos escrever

Como x e $x-1$ tornam-se arbitrariamente grandes, o mesmo acontece com seu produto

Limites Infinitos no Infinito

Exemplo 2

- Encontre

Indeterminação!

Para resolver este limites, vamos dividir o numerador e o denominador pela **potência mais elevada** de x do **denominador**, que é x

Dados		Conclusão
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f + g)(x) = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f + g)(x) = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = b \neq 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \cdot g)(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } b > 0 \\ -\infty & \text{se } b < 0 \end{cases}$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = b \neq 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \cdot g)(x) = \begin{cases} -\infty & \text{se } b > 0 \\ +\infty & \text{se } b < 0 \end{cases}$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \cdot g)(x) = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \cdot g)(x) = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \cdot g)(x) = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$		$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$		$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$		$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left \frac{1}{f(x)} \right = +\infty$

Não Podemos Dizer

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f - g)(x) = ?$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f - g)(x) = ?$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f + g)(x) = ?$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ (ou } -\infty)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \cdot g)(x) = ?$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ (ou } -\infty)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \text{ (ou } -\infty)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = ?$

Indeterminações

seja, Limite de uma **Função Não Definida** quando

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad 0^0, \quad \infty^0, \quad 1^\infty$$

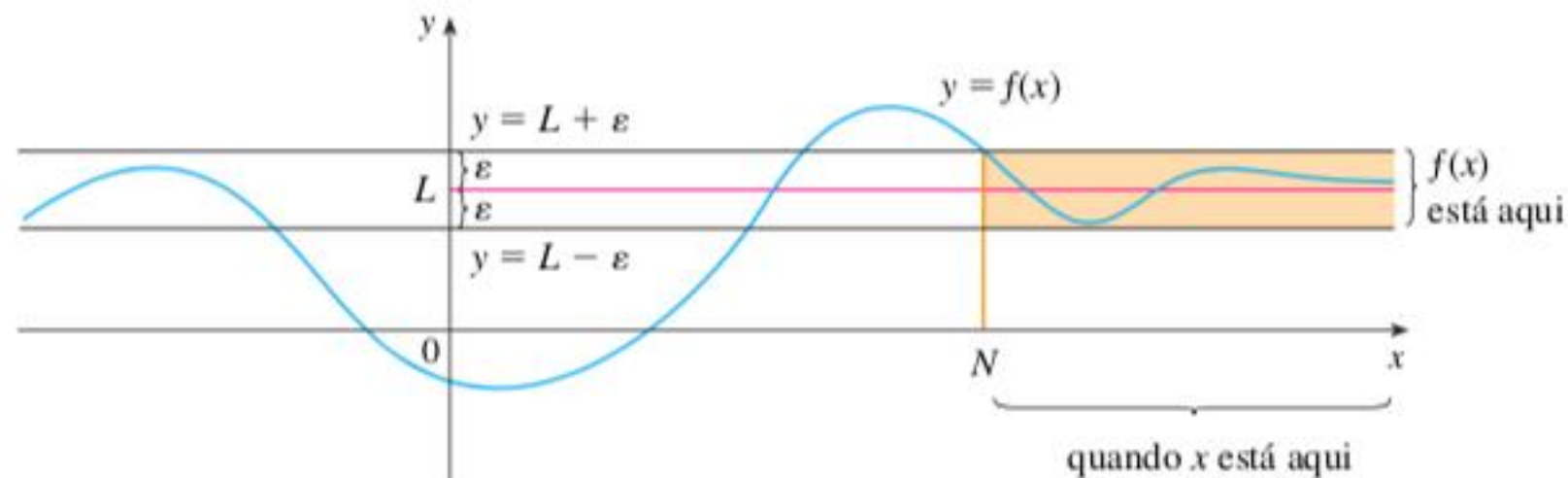
Possíveis resultados para Limites de funções indeterminadas

Exercício

- Esboce o gráfico de $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$ achando suas intersecções com os eixos e seus limites quando $x \rightarrow -\infty$ e quando $x \rightarrow \infty$

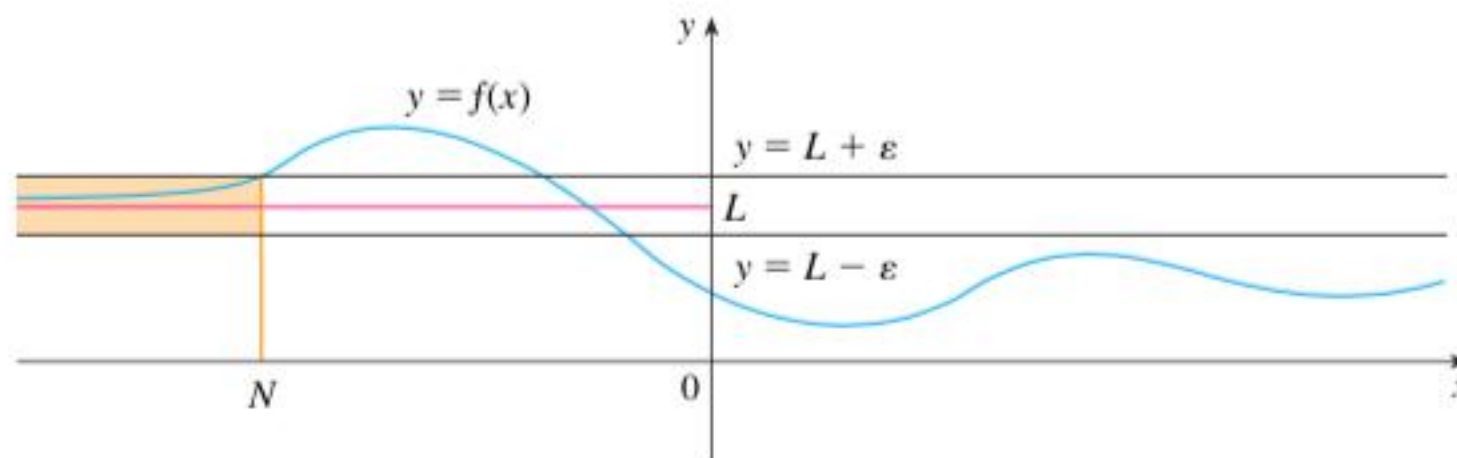
Definições Precisas

Definição: Seja f uma função definida em algum intervalo (a, ∞) . Então
significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe um correspondente número N tal que
se $x > N$ então $|f(x) - L| < \varepsilon$



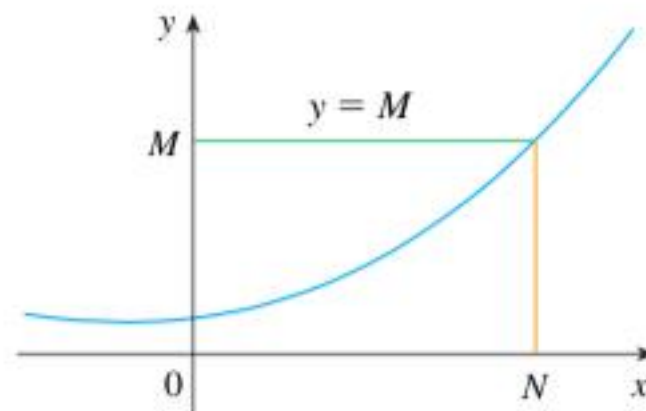
Definições Precisas

Definição: Seja f uma função definida em algum intervalo (a, ∞) . Então $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe um correspondente número N tal que se $x > N$ então $|f(x) - L| < \varepsilon$.



Definições Precisas

Definição: Seja f uma função definida em algum intervalo (a, ∞) . Então f é limitada superiormente se e somente se significa que para todo positivo M existe um correspondente número positivo N tal que se $x > N$ então $f(x) < M$.



Definições análogas podem ser feitas utilizando o mesmo raciocínio para funções limitadas inferiormente.

Exercícios Propostos

Exercícios

Exercício 1

- Encontre

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 3x + 5}{4x^5 + 2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^4} + \frac{5}{x^5}}{4 + \frac{2}{x^5}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^4} + \frac{5}{x^5} \right)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(4 + \frac{2}{x^5} \right)} = \\ &= \frac{2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} \right) + 3 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^4} \right) + 5 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^5} \right)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} 4 + 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^5} \right)} = \frac{2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 5 \cdot 0}{4 + 2 \cdot 0} = 0\end{aligned}$$

Dividindo os polinômios por x elevado a maior potência do denominador

Exercícios

Exercício 2

- Encontre
- Neste caso dividimos o numerador e o denominador por x . No denominador tomamos x =raiz quadrada de x^2 , já que os valores de x podem ser considerados positivos (x tende para mais infinito)

Exercícios

Temos,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+5}{\sqrt{2x^2-5}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\left(2+\frac{5}{x}\right)}{\sqrt{x^2\left(2-\frac{5}{x^2}\right)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\left(2+\frac{5}{x}\right)}{x\sqrt{\left(2-\frac{5}{x^2}\right)}} = \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2+\frac{5}{x}}{\sqrt{2-\frac{5}{x^2}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2+\frac{5}{x}\right)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2-\frac{5}{x^2}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x}}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2-\frac{5}{x^2}\right)}} = \\&= \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x}}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2}}} = \frac{2+0}{\sqrt{2-0}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}\end{aligned}$$

Exercícios

Exercício 3

- Encontre
- Neste caso temos uma indeterminação do tipo ∞/∞
- Vamos dividir o numerador e o denominador por x e depois aplicar as propriedades dos limites

Exercícios

Exercício 4

- Encontre

Por substituição direta

Exercícios

Exercício 5

- Encontre

Exercícios

Exercício 6

- Encontre
- Quando x tende para -1 , $|x+1|$ tende para 0^+ , assim

Exercícios

Exercício 7

- Encontre

Exercícios

Exercício 8

- Encontre

Alguns Links Úteis

- Aula 11 e 12 - Limites
<https://www.youtube.com/watch?v=MKms8CesZn8>
- Aula Limites,
http://sinop.unemat.br/site_antigo/prof/foto_p_downloads/fot_7567aula_1_-_limites_-_1_slide_pob_folha_pdf.pdf

Próxima Aula

- Aula Prática
- Derivadas

WHAT
NEXT?

Referências

- Stewart, J. (2013). Cálculo, vol. 1, 7ª edição. Editora Thompson, 34.
- Iezzi, G., Murakami, C., Stewart, J., & Learning, E. T. (2004). Fundamentos de Matemática Elementar: Limites, Derivadas, Noções de Integral, volume 8. São Paulo: Atual Editora.
- Material didático Matemática Aplicada II, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tásia do Vale, EAJ-UFRN
- Ávila, G. (1998). Introdução ao cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 3.
- Barboni, A., & Paulette, W. (2007). Fundamentos de Matemática: Cálculo e Análise. Editora LTC, São Paulo.

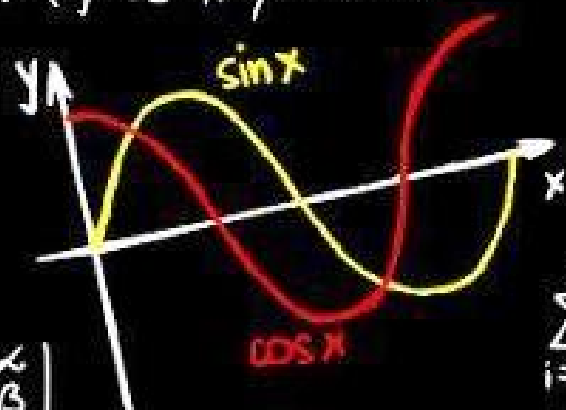
$$x^3 + x^2 + y^3 + z^3 + xyz - 6 = 0$$

$$\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\tan x \cdot \cot x = 1$$

$$2x^2 y y' + y^2 = 2$$

$$x_1 = -11p, x_2 = -p, x_3 = 7p, p \in \mathbb{R}$$



$$Y_{i+1} = Y_i + b \cdot K_2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

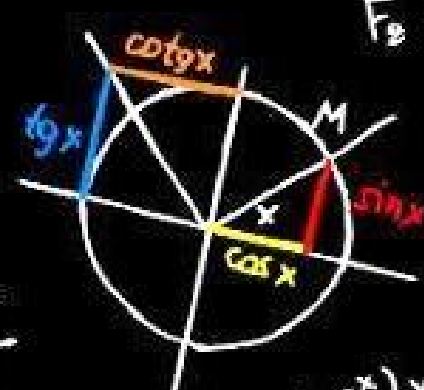
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$\sum_{i=0}^n (p_2(x_i) - y_i)^2$$

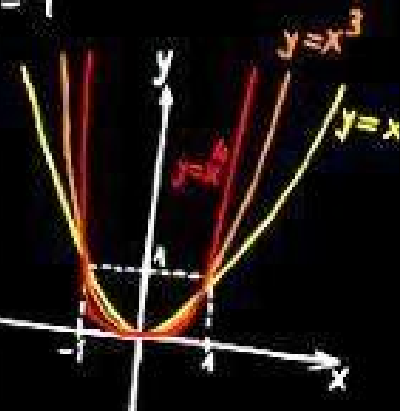
$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\begin{aligned} \lambda x - y + z &= 1 \\ x + \lambda y + z &= \lambda \\ x + y + \lambda z &= \lambda^2 \end{aligned}$$



$$F_2 = 2xyz - 1 = 1$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 2p \\ -p \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\iiint_H z \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_{\frac{1}{2}}^1 r \, r \, dr \right) d\lambda \right) d\varphi$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 + 1} + n}{\sqrt[3]{3n^2 + 2n - 1}}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

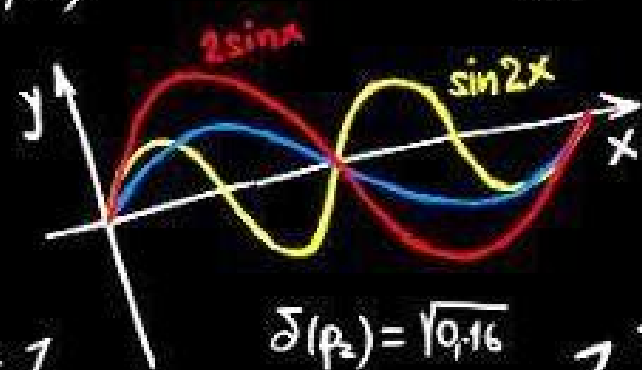
$$y = \sqrt[3]{x+1}; x = \tan t$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} \alpha + \beta + \gamma \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\arctan x - x = 0, I = (1, 10)$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \cos^3 x \, dx$$



$$\delta(p_2) = \sqrt{0.16}$$

EXTRA

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = 2; \frac{\partial}{\partial y} = 0 \quad \vec{n} = (F_x; F_y; F_z)$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$$

$$f(x) = 2^{-x} + 1, \epsilon = 0.005$$

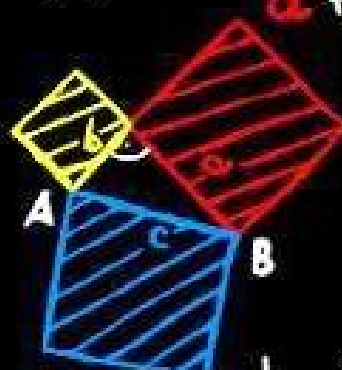


$$\lambda_2 = i\sqrt{14}$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\begin{aligned} A + B + C &= 8 \\ -3A - 7B + 2C &= -10 \\ -18A + 6B - 3C &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$



$$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



$$\lambda \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 16 - x^2 + 16y^2 - 4z > 0$$

$$A = \begin{pmatrix} x & 1+x^2 & 1 \\ y & 1+y^2 & 1 \\ z & 1+z^2 & 1 \end{pmatrix}; x=0, y=1, z=2$$

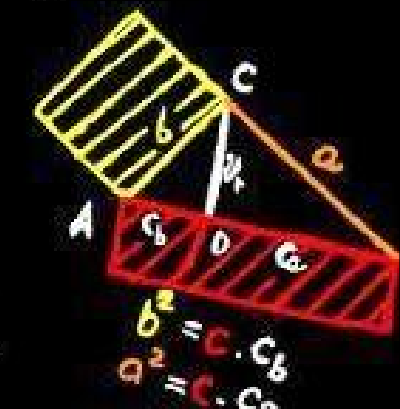
$$A = [1; 0; 3]$$

$$\int 3x^2 + 166x^{-0.17} \, dx \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$y' - \frac{y}{x+2} = 0; y(0) = 1$$

$$\cos p = \frac{(1, 0) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{4\sqrt{3}} \right)}{\sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{48}}}$$



$$\eta_1 = \lambda_1^2 - 3\lambda_1 + 1 \neq 0$$

$$\frac{2x}{x^2 + 2y^2} = 2 \quad z = \frac{1}{x} \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int P(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}) \, dx$$

$$\frac{\sin x}{x} \leq \frac{x}{x} = 1$$

	$\lim f(x)$	$\lim g(x)$	$h(x) =$	$\lim h(x)$	<i>simbolicamente</i>
01	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$f(x) + g(x)$	$\pm\infty$	$\pm\infty \pm\infty = \pm\infty$
02	$+\infty$	$+\infty$	$f(x) - g(x)$	?	$(+\infty) - (+\infty)$ é indeterminação
03	$+\infty$	k	$f(x) + g(x)$	$+\infty$	$+\infty + k = +\infty$
04	$-\infty$	k	$f(x) + g(x)$	$-\infty$	$-\infty + k = -\infty$
05	$+\infty$	$+\infty$	$f(x) \cdot g(x)$	$+\infty$	$(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$
06	$+\infty$	$-\infty$	$f(x) \cdot g(x)$	$-\infty$	$(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$
07	$+\infty$	$k > 0$	$f(x) \cdot g(x)$	$+\infty$	$(+\infty) \cdot k = +\infty, k > 0$
08	$+\infty$	$k < 0$	$f(x) \cdot g(x)$	$-\infty$	$(+\infty) \cdot k = -\infty, k < 0$
09	$\pm\infty$	0	$f(x) \cdot g(x)$	?	$(\pm\infty) \cdot 0$ é indeterminação
10	k	$\pm\infty$	$f(x) / g(x)$	0	$k / (\pm\infty) = 0$
11	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$f(x) / g(x)$	?	$\pm\infty / \pm\infty$ é indeterminação
12	$k > 0$	0^+	$f(x) / g(x)$	$+\infty$	$k / 0^+ = +\infty, k > 0$
13	$+\infty$	0^+	$f(x) / g(x)$	$+\infty$	$+\infty / 0^+ = +\infty$
14	$k > 0$	0^-	$f(x) / g(x)$	$-\infty$	$k / 0^- = -\infty, k > 0$
15	$+\infty$	0^-	$f(x) / g(x)$	$-\infty$	$+\infty / 0^- = -\infty$
16	0	0	$f(x) / g(x)$	?	$0 / 0$ é indeterminação

Relembrando Álgebra

- Operações Aritméticas

Fórmula Quadrática

- Se $ax^2 + bx + c = 0$, então,

- Teorema Binomial

- Fatoração de Polinômios Especiais

- ...

Expressão algébrica com raízes
Relembrar fatoração de polinômios

Matemática Elementar – IEZZI. Pág. 27

H.14 Seja a função f definida por $f(x) = 5x - 2$ para todo x real. Se $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 8$

encontre um δ para $\epsilon = 0,01$ tal que

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 8| < 0,01$$

Solução

$$\begin{aligned} |f(x) - 8| < 0,01 &\iff |(5x - 2) - 8| < 0,01 \iff |5x - 10| < 0,01 \iff \\ &\iff 5 \cdot |x - 2| < 0,01 \iff |x - 2| < 0,002 \end{aligned}$$

Se tomarmos $\delta = 0,002$, teremos:

$$0 < |x - 2| < 0,002 \implies |f(x) - 8| < 0,01$$

Notemos que qualquer número positivo menor que 0,002 pode ser usado no lugar de 0,002 como sendo o δ pedido, isto é, se $0 < \delta_1 < 0,002$, a afirmação

$$0 < |x - 2| < \delta_1 \implies |f(x) - 8| < 0,01$$

é verdadeira, porque todo número x que satisfaça a desigualdade $0 < |x - 2| < \delta_1$ satisfará também a desigualdade $0 < |x - 2| < \delta$.

0 que é possível fazer quando o
Limite da função é INDETERMINADO

■ Reduzir as expressões:

□ Expressão polinomial $ax^2+bx+c=0$

■ $A(x-x_1)(x-x_2)$

■ $\frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} = -b/a$

■ $\frac{\quad}{\quad} \cdot \frac{\quad}{\quad} = c/a$

□ Produtos notáveis

■ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

■ $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

□ Multiplicação pelo conjugado da expressão
algébrica com raízes

O gráfico de uma função quadrática é uma parábola que tem eixo de simetria na reta $x = -\frac{b}{2a}$ e vértice no ponto $V(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$. Se $a > 0$, a parábola tem concavidade voltada para cima e, se $a < 0$, para baixo. Conforme $\Delta = b^2 - 4ac$ seja positivo, nulo ou negativo, a intersecção da parábola com o eixo dos x é formada por 2, 1 ou nenhum ponto, respectivamente.

